

Минздрав России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
и последиplomной подготовке

О.С. Федорова

« 28 » 2025



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

«Практические вопросы репродуктивной генетики»

Трудоемкость: 36 академических часов (1 ЗЕТ)

Томск – 2025

Авторы/составители:

1. Спирина Людмила Викторовна, д-р мед. наук, заведующий кафедрой биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики
2. Тарасенко Наталья Викторовна, канд. мед. наук, доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики
3. Богданова Вероника Александровна, ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики



ДПП рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики

Протокол № 1 от «21» 01 2025

Заведующий кафедрой: доктор медицинских наук  Л.В. Спирина

«21» 01 2025

Рекомендовано к утверждению решением методической комиссии по программам дополнительного профессионального образования

Председатель методической комиссии  по программам дополнительного профессионального образования: доцент Л.Н. Буйнова

Протокол № 1 от «21» 02 2025

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Цель реализации программы заключается в углубленном изучении теоретических вопросов и овладении практическими умениями и навыками диагностики причин и предупреждения репродуктивных нарушений (бесплодия, невынашивания и др.), профилактики заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций специалистов с высшим медицинским образованием в рамках имеющейся квалификации.

Программа реализуется в системе непрерывного профессионального развития.

Нормативные правовые основания:

- Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724);

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.05.2023 г. №206н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.06.2023, регистрационный № 73677);

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022 N 274н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями»;

- Профессиональный стандарт «Специалист в области клинической лабораторной диагностики», рег.№ 1117, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 № 145н;

- Профессиональный стандарт «Врач-генетик», рег.№ 1250, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.03.2019 № 142н;

- Профессиональный стандарт «Врач-биохимик», рег.№ 1072, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 № 613н;

- Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», рег.№ 1006, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 № 293н.

Профессиональный стандарт Врач - акушер-гинеколог рег.№ 02.084, Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 262н

1.2 Категория обучающихся: специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы, врачи по специальностям: клиническая лабораторная диагностика, генетика, лабораторная генетика, медицинская биохимия, лечебное дело, терапия, акушерство и гинекология.

1.3 Трудоемкость: 36 часов (1,0 ЗЕТ), 6 дней

1.4 Форма обучения: очно-заочная.

1.5 Режим занятий: 6 часов в день, 36 часов за шесть дней.

1.6 Планируемые результаты обучения:

1.6.1 В результате освоения программы повышения квалификации «Практические вопросы репродуктивной генетики» у слушателя в соответствии с трудовыми функциями «Проведение обследования пациента с целью установления диагноза», «Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в амбулаторных

условиях и (или) в условиях дневного стационара» и «Освоение и внедрение новых методов клинических лабораторных исследований и медицинских изделий для диагностики in vitro» должны быть усовершенствованы следующие профессиональные компетенции:

- способность и готовность устанавливать диагноз пациентам с нарушением репродуктивной функции (невынашиванием беременности/бесплодием) в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.

способность и готовность проводить мероприятия по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

1.6.2 В результате освоения программы повышения квалификации «Практические вопросы репродуктивной генетики» для выполнения трудовых действий слушатели должны:

-знать:

- особенности мероприятий по формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, исследованию микробиоты человека, в том числе микробиома репродуктивных органов;
- особенности проведения лабораторных исследований пациентов с нарушением репродуктивной функции (невынашиванием беременности/бесплодием);

- уметь:

- обосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов с нарушением репродуктивной функции (невынашиванием беременности/бесплодием) соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи;
- интерпретировать результаты лабораторного генетического исследования для диагностики и контроля лечения больных;

- владеть:

- методами анализа полученных результатов,;
- первичными навыками преаналитического, аналитического этапа проведения полимеразной цепной реакции и секвенирования.

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план

курса повышения квалификации «Практические вопросы репродуктивной генетики»

Код	Наименование модулей и тем	Всего часов	В том числе							Форма контроля
			Занятия в дистанционной форме	Аудиторные занятия						
				Л	ПЗ	ПЗ с ОСК	СЗ	ЛЗ	С	
1	РОЛЬ МИКРОБИОМА В НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН									
1.1.	Роль микробиома	11,5	1		5		5,5			

	в нарушении репродуктивной функции у мужчин и женщин									
	Итого в модуле:	11,5	1		5		5,5			Тестовый контроль
2	РЕПРОДУКТИВНАЯ ГЕНЕТИКА, ГЕНЕТИКА ПЛОДА									
2.1	Репродуктивная генетика, генетика плода	11,5	1		5		5,5			
	Итого в модуле:	11,5	1		5		5,5			Тестовый контроль
	ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ									
3.1.	Этические и правовые особенности медико-генетического консультирования	11,0	1		5		5			
	Итого в модуле:	11,0	1		5		5			Тестовый контроль
Итоговая аттестация		2	2							Зачет
Итого:		36	5,0		17		16			

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПЗ с ОСК – практические занятия с обучающим симуляционным курсом, СЗ - семинарские занятия, ЛЗ - лабораторные занятия, С – стажировка.

2.2 Календарный учебный график курса повышения квалификации

«Практические вопросы репродуктивной генетики»

Сроки обучения: согласно учебно-производственному плану

Наименование темы рабочей программы	1 неделя
	Трудоемкость освоения (акад.час)
Роль микробиома в нарушении репродуктивной функции у мужчин и женщин	11,5
Репродуктивная генетика, генетика плода	11,5

Этические и правовые особенности медико-генетического консультирования.	11
Итоговая аттестация	2
Общая трудоемкость программы	36

**2.3 Рабочая программа
курса повышения квалификации
«Практические вопросы репродуктивной генетики»**

Код	Наименование модулей и тем	Содержание
1	ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛАДКИ ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ	
1.1	Микробиом репродуктивных органов	Состав микробиоты: основные виды микроорганизмов, населяющих различные отделы репродуктивной системы у мужчин и женщин. Функции микробиоты: роль различных видов бактерий в поддержании здоровья и защите от инфекций. Факторы влияния на состав микробиоты: влияние возраста, гормонального фона, образа жизни, питания и других факторов на состав и функции микробиоты. Патологические состояния: изменения состава микробиоты при воспалительных заболеваниях, инфекциях и онкологических процессах. Диагностика нарушений микробиоты: методы диагностики дисбиоза и других нарушений микробиома. Коррекция нарушений микробиоты: эффективность пробиотиков, пребиотиков и других методов коррекции дисбиоза. Влияние микробиоты на фертильность: Изучить связь между составом микробиоты и способностью к зачатию. Роль микробиоты в развитии плода: влияние материнской микробиоты на развитие ребенка во время беременности и после рождения. Эпидемиология инфекционных заболеваний: распространение инфекционных заболеваний, связанных с нарушением микробиома репродуктивных органов. Профилактика инфекционных заболеваний: стратегии профилактики инфекционных заболеваний путем поддержания здорового состава микробиоты.
2	ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ	
2.1	Репродуктивная генетика, пренатальная диагностика гены фоллатного цикла	Основы репродуктивной генетики: введение в основы генетических процессов, происходящих в процессе репродукции; изучение наследственности, механизмов передачи генов

		от родителей потомству, а также влияние мутаций и полиморфизмов на здоровье будущего поколения. Гены фолатного цикла: обзор генов, участвующих в метаболизме фолиевой кислоты (фолатов); функций этих генов, их роли в обеспечении нормального развития эмбриона и предотвращении врожденных пороков развития. Полиморфизмы генов фолатного цикла: исследование наиболее распространенных полиморфизмов генов фолатного цикла, таких как MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктаза), MTRR (метионин-синтаза-редуктаза) и другие; влияние этих полиморфизмов на риск развития дефектов нервной трубки и других аномалий развития. Перспективы развития: прогнозы и перспективы дальнейшего развития репродуктивной генетики и пренатальной диагностики; возможности внедрения новых технологий, таких как секвенирование нового поколения (NGS), и их влияние на клиническую практику.
3	ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ	
3.1	Этические и правовые особенности медико-генетического консультирования	Медико-генетическое консультирование и новые технологии в генетике. Роль медико-генетического консультирования в «геномном» и «постгеномном» периодах. Особенности этических принципов медицинской генетики. Международные документы по этическим аспектам медицинской генетики. Регламентация (правовая и этическая) медико-генетической помощи населению России. Этические проблемы медицинской генетики. Обеспечение доступности медико-генетической помощи населению. Цель и основные принципы медико-генетического консультирования. Проблемы сохранения конфиденциальности пациента при медико-генетическом консультировании и генетическом тестировании. Предоставление генетической информации о пациенте его родственникам, супругам, третьим сторонам. Этические проблемы генетического тестирования. Этические проблемы пренатальной диагностики.

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы

Цикл повышения квалификации «**Практические вопросы репродуктивной генетики**» проводится в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий: теоретическая часть осваивается курсантами дистанционно с использованием системы дистанционного обучения (СДО) СибГМУ, размещенной по адресу online.ssmu.ru, функциональность которой обеспечивается СибГМУ, практические навыки приобретаются очно на базе кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики – в учебной аудитории 704.

Для проведения занятий необходимы:

- Функционирование СДО СибГМУ, включая электронные информационно-образовательные ресурсы
- Качественный доступ педагогических работников и обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ, наличие интернет-браузера и комплекта соответствующего программного обеспечения, обеспечивающих освоение слушателями образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся
- Персональные компьютеры или ноутбуки
- Компьютерная периферия (аудиоколонки и (или) динамики (наушники))

3.2 Перечень учебно-методической документации кафедры, наглядных пособий и других учебных материалов

1. Электронные образовательные ресурсы (теоретический блок):
 - мультимедийные презентации – 3 шт;
 - нормативная правовая база, клинические рекомендации (файлы в формате PDF) – количество 3 шт.
2. Учебные элементы курса (практическая составляющая курса):
 - ситуационные задачи - 30 шт;
3. Блок контрольно-измерительных материалов:
 - банк промежуточных тестовых заданий;
 - банк тестовых заданий для итогового контроля.

Презентации, ситуационные задачи, а также тестовые задания размещены в СДО СибГМУ в материалах дисциплины и доступны в режиме удаленного доступа по индивидуальному логину и паролю.

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Программа реализуется профессорско-преподавательским составом кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики в объеме 100%.

4 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

4.1 Требования к итоговой аттестации

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие все модули программы повышения квалификации «**Практические вопросы репродуктивной генетики**».

Освоение дополнительной профессиональной программы «**Практические вопросы репродуктивной генетики**» завершается итоговой аттестацией слушателей в виде зачета, который проводится в форме тестирования по всем модулям программы.

При успешном прохождении аттестации обучающиеся получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

4.2 Оценочные материалы итоговой аттестации

Примеры тестовых заданий

1. ЧТО ТАКОЕ МИКРОБИОМ?

- 1) Это совокупность всех микроорганизмов, обитающих в организме человека.
- 2) Это группа бактерий, вызывающих заболевания.
- 3) Это микроорганизмы, живущие исключительно в кишечнике.
- 4) Это вирусы, влияющие на иммунную систему.

2. КАК НАРУШЕНИЕ МИКРОБИОМА МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ЖЕНЩИН?

- 1) Изменение микробиома влагалища может привести к воспалительным процессам и нарушению фертильности.
- 2) Микробиом влияет только на пищеварительную систему.
- 3) Нарушение микробиома никак не связано с репродуктивной функцией.
- 4) Микробиом влияет только на иммунитет.

3. КАКИЕ ФАКТОРЫ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СОСТАВ МИКРОБИОМА У МУЖЧИН?

- 1) Генетические особенности организма.
- 2) Питание и образ жизни.
- 3) Возраст и пол.
- 4) Все вышеперечисленное.

4. КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗА (MTHFR) В МЕТАБОЛИЗМЕ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ?

- 1) Участвует в синтезе пуринов
- 2) Катализирует превращение гомоцистеина в метионин
- 3) Участвует в образовании пиримидиновых оснований
- 4) Участвует в синтезе аминокислот

5. КАКИЕ МУТАЦИИ В ГЕНАХ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА МОГУТ ПРИВОДИТЬ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА В КРОВИ?

- 1) Мутация в гене MTRR
- 2) Мутация в гене MTHFD1
- 3) Мутация в гене MTHFR
- 4) Мутация в гене SHMT1

6. КАКОЙ МЕТОД ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ У ПЛОДА?

- 1) Амниоцентез
- 2) Ультразвуковое исследование
- 3) Биохимический скрининг
- 4) Кардиотокография

7. ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ И КАКИЕ РИСКИ ОНА НЕСЕТ ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ?

- 1) Повышенный уровень глюкозы в крови, риск развития диабета
- 2) Повышенный уровень холестерина, риск сердечно-сосудистых заболеваний
- 3) Повышенный уровень гомоцистеина в крови, риск осложнений беременности и дефектов нервной трубки у плода

- 4) Повышенный уровень мочевой кислоты, риск подагры
8. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ В ПРОЦЕССЕ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ?
- 1) Личные данные пациента
 - 2) Результаты генетических тестов
 - 3) Рекомендации врача-генетика
 - 4) Все перечисленное
9. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ?
- 1) Только сам пациент
 - 2) Близкие родственники пациента
 - 3) Врач, проводивший тестирование
 - 4) Любое заинтересованное лицо
10. В КАКОМ СЛУЧАЕ ВРАЧ-ГЕНЕТИК ОБЯЗАН СООБЩИТЬ РОДСТВЕННИКАМ ПАЦИЕНТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ?
- 1) Если заболевание представляет серьезную угрозу для здоровья родственников
 - 2) По запросу самих родственников
 - 3) В любом случае, чтобы предотвратить распространение заболевания
 - 4) Никогда, так как это нарушает принцип конфиденциальности

Эталоны ответов:

Номер тестового задания	Ответы
1	1
2	1
3	4
4	2
5	3
6	1
7	3
8	4
9	1
10	1

4.3 Оценка качества освоения программы:

Форма проведения итоговой аттестации – тестирование

- «зачтено» - при 70-100% правильных ответов;
- «не зачтено» - менее 70% правильных ответов.

Слушатель считается аттестованным, если имеет оценку «зачтено».

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочков, Н. П. Клиническая генетика: учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина; Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 592 с. - 978-5-9704-5860-0. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458600.html> (дата обращения: 22.02.2023). - Режим доступа: по подписке

2. Медицинская генетика: национальное руководство / под ред. Е. К. Гинтера, В. П. Пузырева, С. И. Куцева.; RU.Российское общество медицинских генетиков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 896 с. - 978-5-9704-6307-9. - Текст: непосредственный.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической
лабораторной диагностики**

**Аннотация дополнительной профессиональной программы ПК
«Практические вопросы репродуктивной генетики»**

Цель реализации программы	закljučается в углубленном изучении теоретических вопросов и овладении практическими умениями и навыками диагностики причин и предупреждении репродуктивных нарушений (бесплодия, невынашивания и др.), профилактики заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций специалистов с высшим образованием в рамках имеющейся квалификации.
Категория обучающихся	врачи по специальностям: клиническая лабораторная диагностика, генетика, лабораторная генетика, медицинская биохимия, лечебное дело, терапия, акушерство и гинекология.
Форма обучения	Очно-заочная
Трудоемкость	36 часа (1 ЗЕТ)
Формируемые компетенции	- способность и готовность устанавливать диагноз пациентам с нарушением репродуктивной функции (невынашиванием беременности/бесплодием) в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. способность и готовность проводить мероприятия по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Изучаемые вопросы	Изучение роли микробиома в нарушении репродуктивной функции у мужчин и женщин, состав микробиоты, ее функции. Влияние микробиоты на фертильность. Роль микробиоты в развитии плода: влияние материнской микробиоты на развитие ребенка во время беременности и после рождения. Репродуктивная генетика, генетика плода. Гены фолатного цикла. Полиморфизмы генов фолатного цикла. Этические проблемы медицинской генетики. Обеспечение доступности и сохранения конфиденциальности пациента при оказании медико-генетической помощи населению.
Виды учебной работы	Лекции, практические занятия, семинарские занятия.

Заведующий кафедрой биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики

д-р. мед. наук:



Л.В. Спирина